สถานีอวกาศ (Space)

(2 วินาที 256 MB) พริกเผา

ในโลกคู่ขนานได้มีสถานีอวกาศอยู่โดยแต่ละประเทศจะต้องส่งคนไปทำการทดลองอยู่ที่นั่น แต่ปัญหาก็คือคนมันจะไม่มีอาหารกิน!! เลยได้มีการประกวดการอาหารที่จะได้นำไปสถานีอวกาศ พอคุณเห็นการประกวดนี้เข้าเลยได้ส่งไปเล่นๆว่าจะนำพริกไปเลี้ยงนักบินอวกาศเพราะที่บ้านก็มีส่วนพริกกว้าง N ยาว M ที่ปลูกพริกแบบสุ่มๆอยู่แล้ว ..ผ่านไปไม่รู้กี่วัน คุณได้รับการคัดเลือก! ดังนั้นคุณต้องรีบวางแผนเก็บพริกให้ได้ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด:

- คุณมีคนงานสองคน ดังนั้นแต่ละคนจะเก็บพริกคนละ K เม็ดเท่านั้น ถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าเดี๋ยวไม่ยอมทำงานกัน
- คนงานจะต้องเก็บพริกในกรอบสี่เหลี่ยมเท่านั้นและห้ามซ้อนกันด้วย

เป้าหมายคือให้คุณหาพื้นที่ที่คนงานทั้งสองคนจะต้องเดินที่มีขนาดน้อยที่สุด แต่ถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องรีบถอนตัวโดยการคืนค่า -1



พอดีที่บ้านคุณมีรถตู้พอดีเลยได้นำไปโมจนกลายเป็นจรวดใส่พริก

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันดังต่อไปนี้

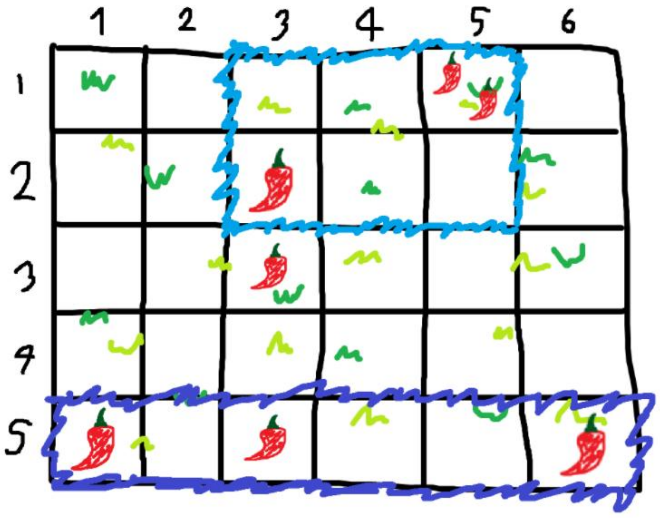
```
int goToSpace(int N, int M, int K, std::vector<std::pair<int, int>> V)
```

- ฟังก์ชั่นนี้จะถูกเรียกครั้งเดียวต่อหนึ่งชุดการทดสอบ
- ฟังก์ชั่นจะต้องคืน int นั่นคือพื้นที่ที่คนงานทั้งสองคนจะต้องเดินที่มีขนาดน้อยที่สุด
- ตัวแปรต่างๆ คือ
  - N, M คือ ความกว้างและยาวของแปลงพริก
  - K คือ จำนวนพริกที่คนงานแต่ละคนต้องเก็บ
  - V คือ พิกัดของพริกแต่ละเม็ด

    V.size() คือ จำนวนพริกทั้งหมดในแปลง

ตัวอย่าง

กำหนดให้แปลงพริกมีขนาด $5*6$ $(N=5, M=6)$, ต้องเก็บพริกคนละ 3 $(K=3)$ เม็ด และ V เป็น $[\{1,5\},\{1,5\},\{2,3\},\{3,3\},\{5,1\},\{5,3\},\{5,6\}]$ โดยคำตอบที่ดีที่สุดคือ 12 โดยการเลือกดังนี้



รูปแบบข้อมูลนำเข้า
5 6 7 3
1 5
1 5
2 3
3 3
5 1
5 3
5 6

* ของไฟล์ grader.cpp

เงื่อนไขชุดทดสอบ

ลำดับชุดทดสอบ			
20%	$1 \le N, M \le 50$	$2 \le V.size() \le 5{,}000$	$1 \le K \le V.size()/2$
30%	$1 \le N, M \le 500$	$2 \le V.size() \le 20{,}000$	$1 \le K \le V.size()/2$
50%	$1 \le N, M \le 700$	$2 \le V.size() \le 20{,}000$	$1 \le K \le V.size()/2$

หมายเหตุ

- สามารถไปเอาไฟล์ได้ที่นี่
- คำตอบไม่เกิน INT_MAX แน่นอน